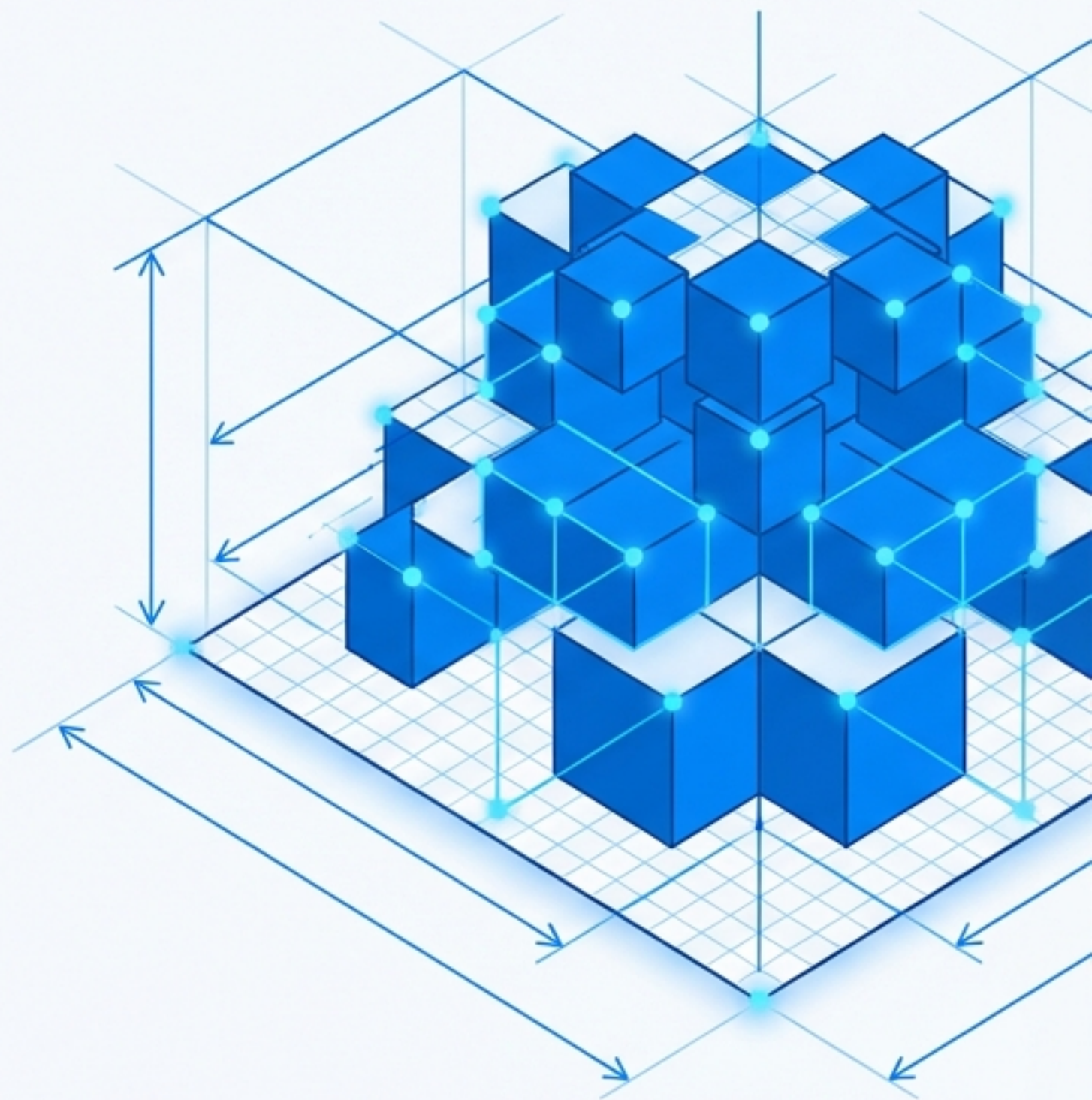


코딩 교육 학원 수업용

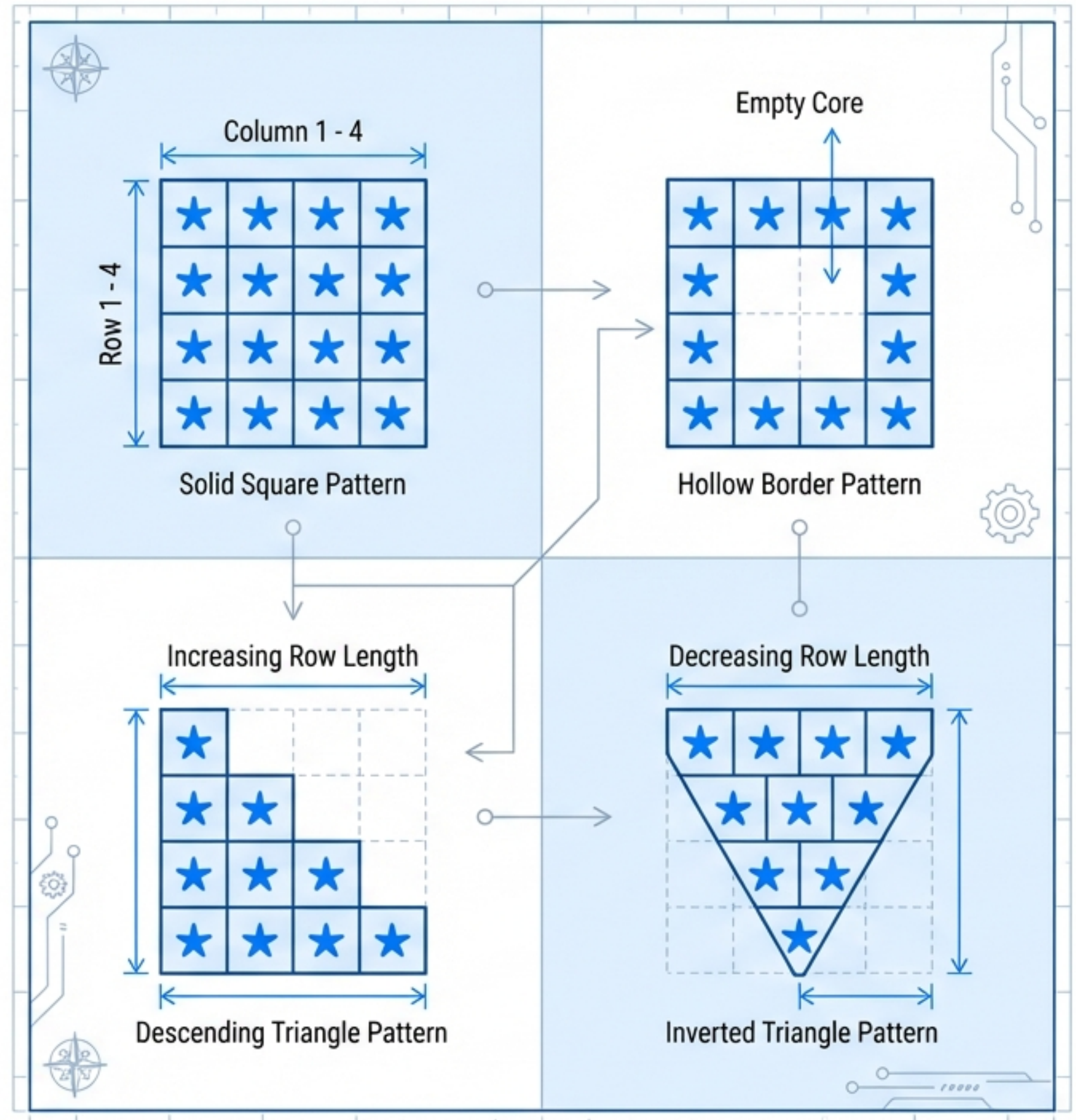
C 프로그래밍 기초: 별 찍기 패턴

printf를 활용한
2D 출력 구조 이해하기



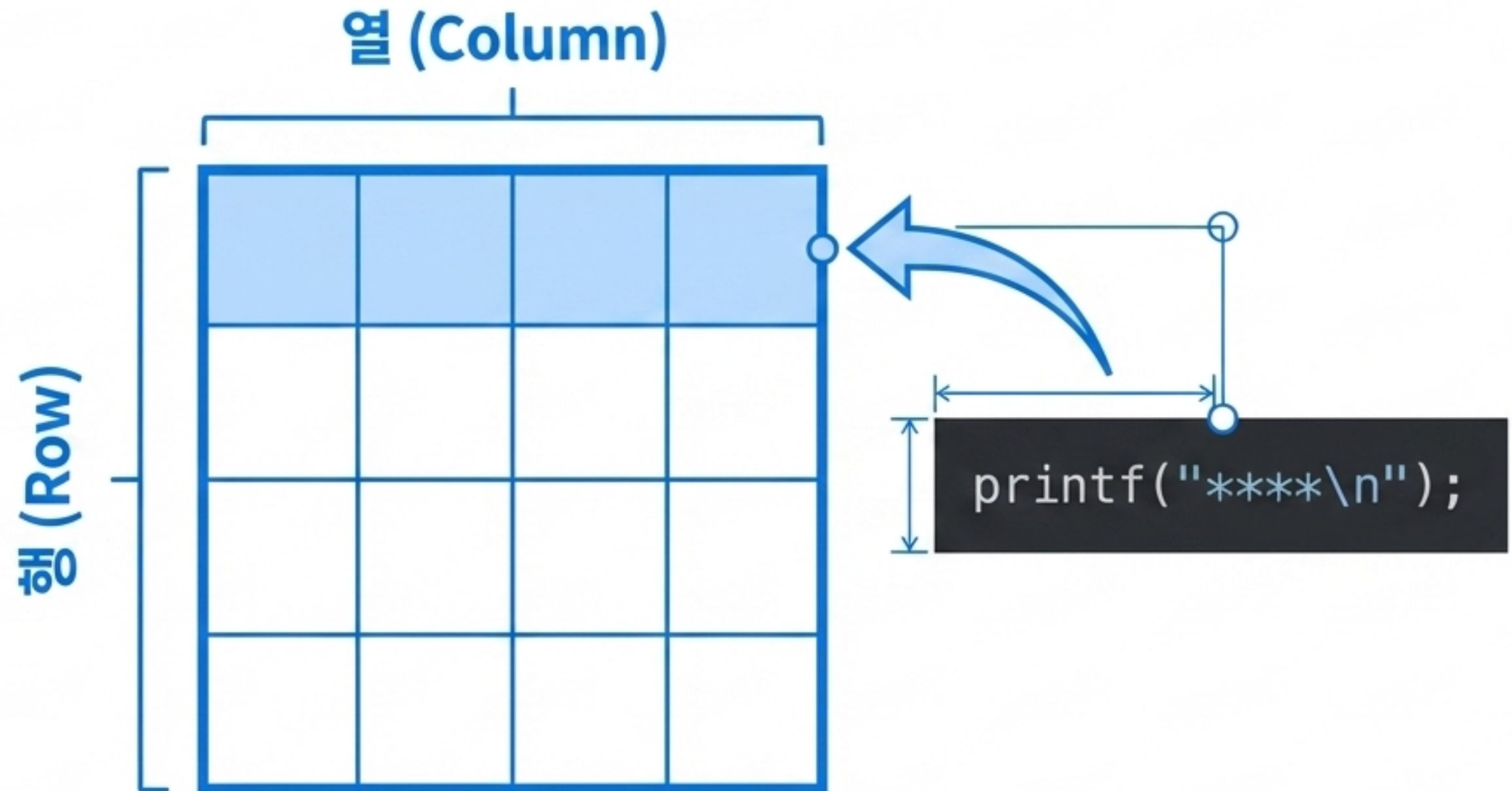
무엇을 배우게 될까요?

- printf 반복을 통한 다양한 패턴(사각형, 삼각형) 출력
- 출력의 핵심인 행(Row)과 열(Column) 구조 이해
- 테두리만 있는 빈 패턴 및 다이아몬드 응용 구현



핵심 개념: 행(Row)과 열(Column)

모든 별 찍기의 기본은 가로줄(행) 단위로 출력하는 것입니다. **줄바꿈(\n)**이 새로운 행을 만듭니다.



1. 사각형 별 패턴

가장 기본적인 패턴입니다. 매 줄(행)에 같은 수의 별(열)을 출력합니다.

Theory

★	★	★	★
★	★	★	★
★	★	★	★
★	★	★	★

4행 4열 구조

vs.

Reality

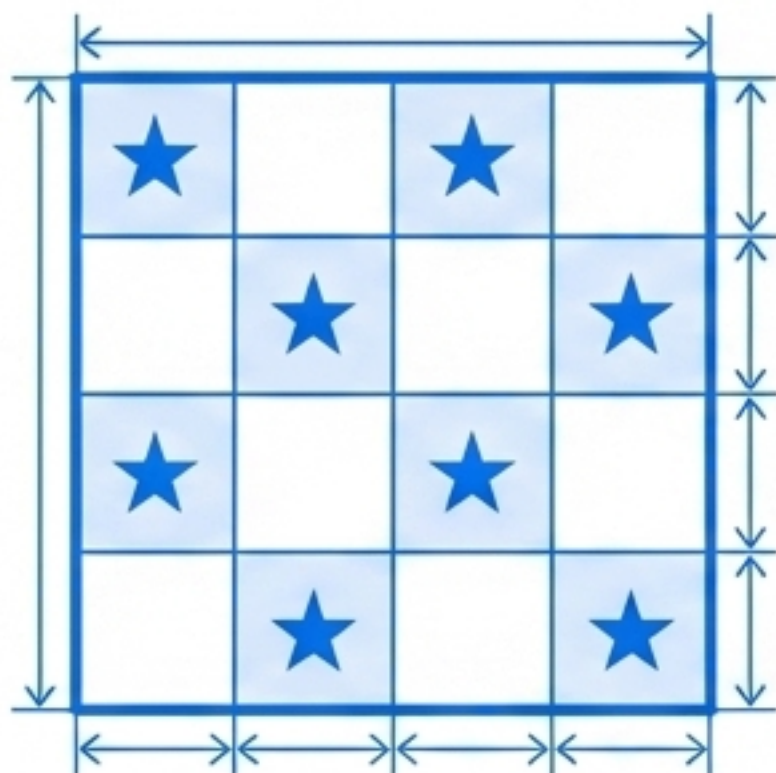
```
printf("****\n");  
printf("****\n");  
printf("****\n");  
printf("****\n");
```

```
****  
****  
****  
****
```


따라해보세요: 형태 바꾸기

별 사이에 공백()을 넣거나, 행과 열의 비율을 다르게 설정할 수 있습니다.

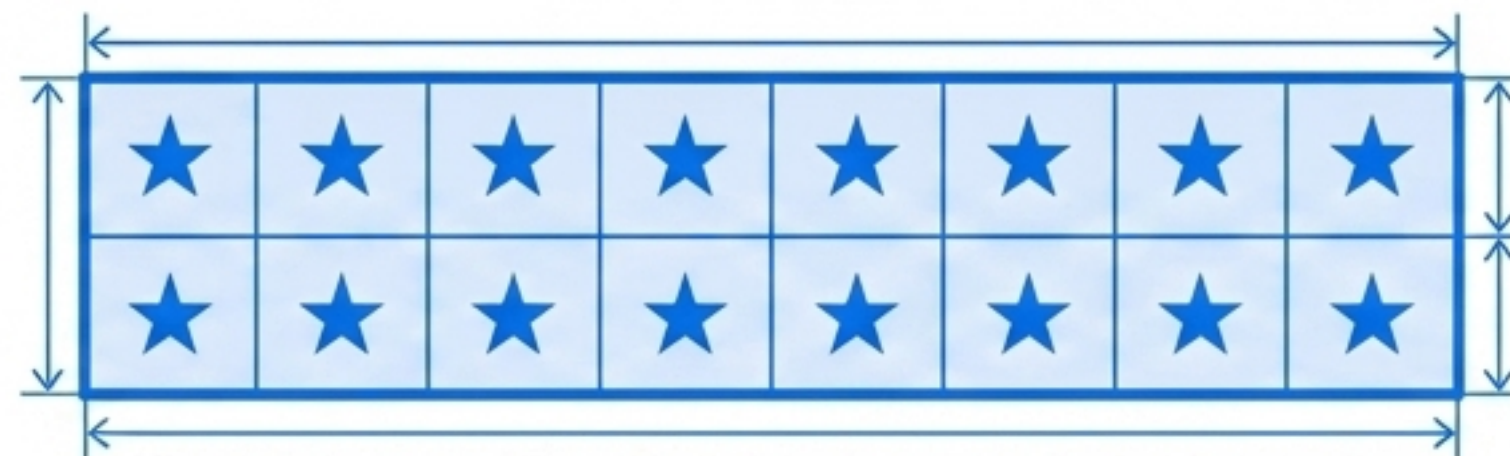
4x4 사각형 (공백 포함)



```
printf("* * * *\n");  
printf("* * * *\n");  
printf("* * * *\n");  
printf("* * * *\n");
```

```
* * * *  
* * * *  
* * * *  
* * * *
```

2x8 직사각형

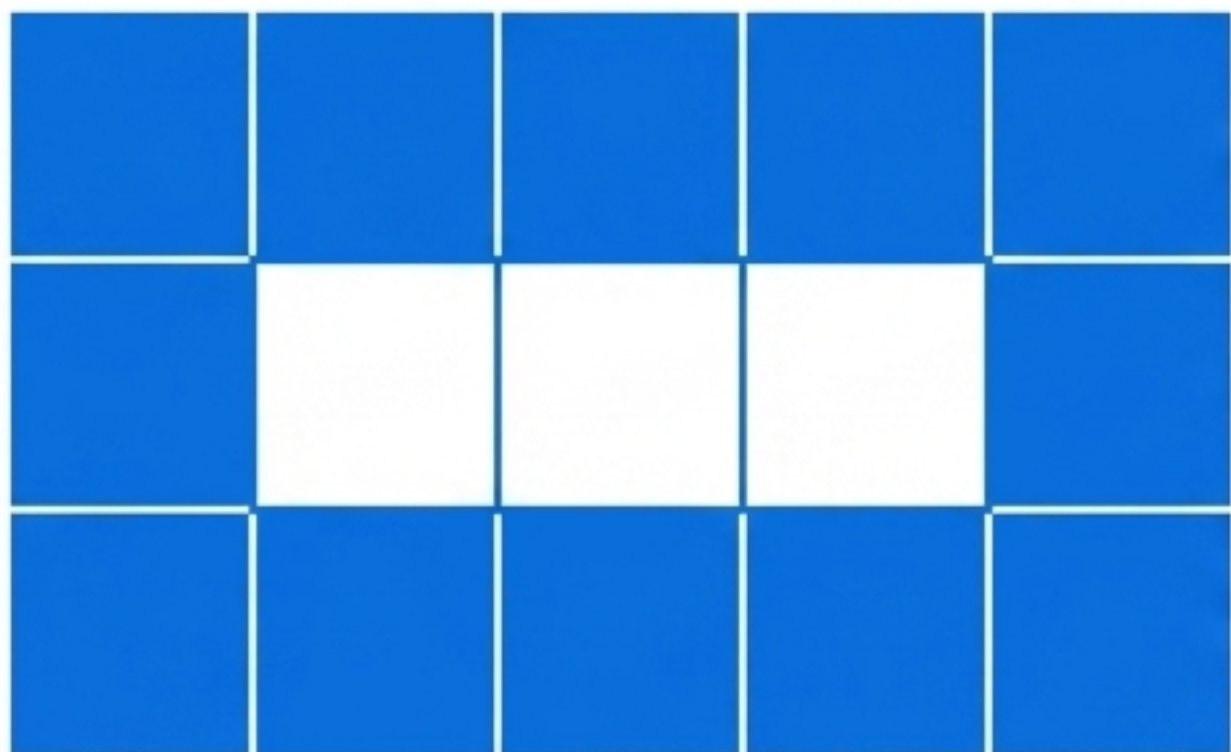


```
printf("*****\n");  
printf("*****\n");
```

```
*****  
*****
```


따라해보세요: 테두리만 있는 사각형

첫 줄과 마지막 줄은 꽉 채우고, 가운데 줄은 양 끝에만 별을 찍습니다.



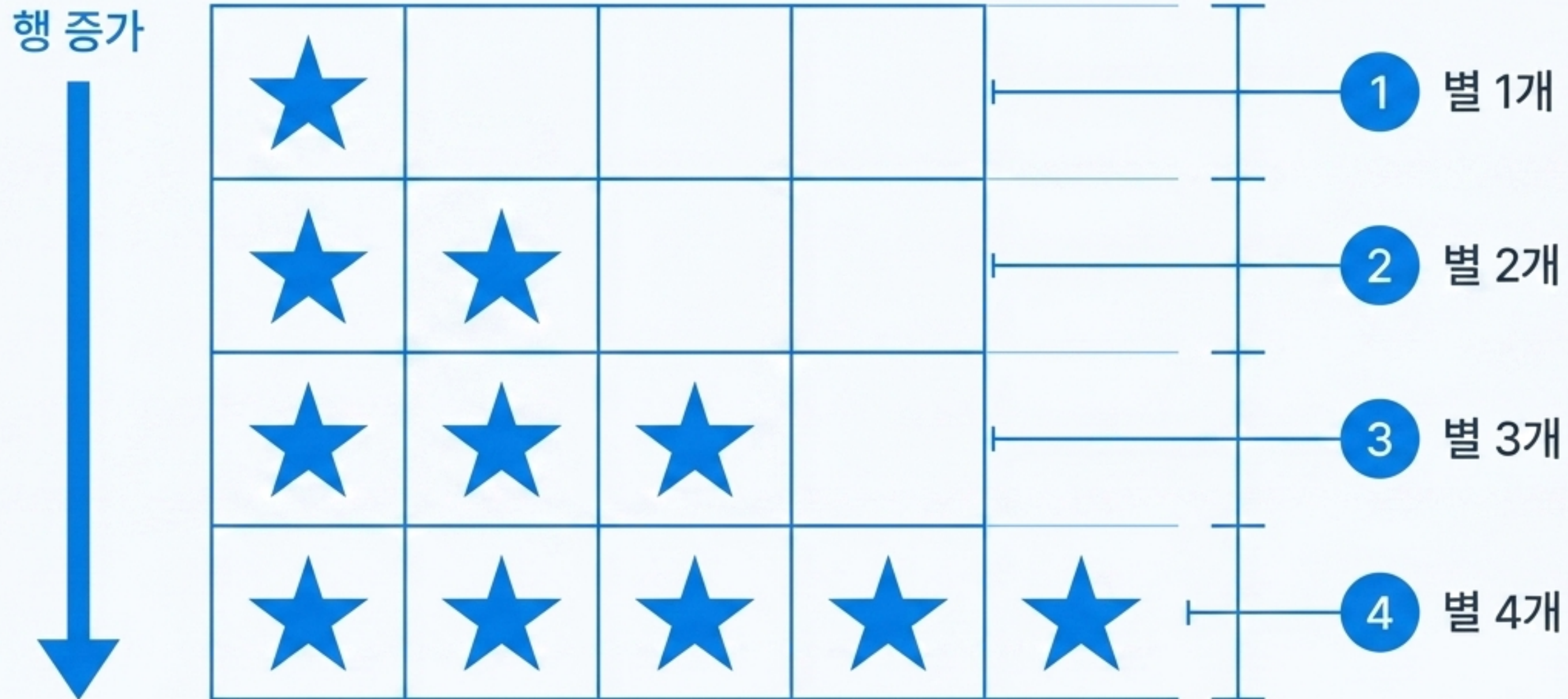
`printf("*****\n");` // 1행

`printf("* *\n");` // 2행 (가운데 공백 3개)

`printf("*****\n");` // 3행

2. 삼각형 별 패턴

행이 내려갈수록 별의 개수가 규칙적으로 하나씩 늘어나는 패턴입니다.



따라해보세요: 기본 삼각형 & 역삼각형

행이 진행됨에 따라 별이 늘어나는지, 줄어드는지 확인하세요.

기본 삼각형

```
printf("*\n");  
printf("**\n");  
printf("***\n");  
printf("****\n");
```

별 증가

```
*  
**  
***  
****
```

역삼각형

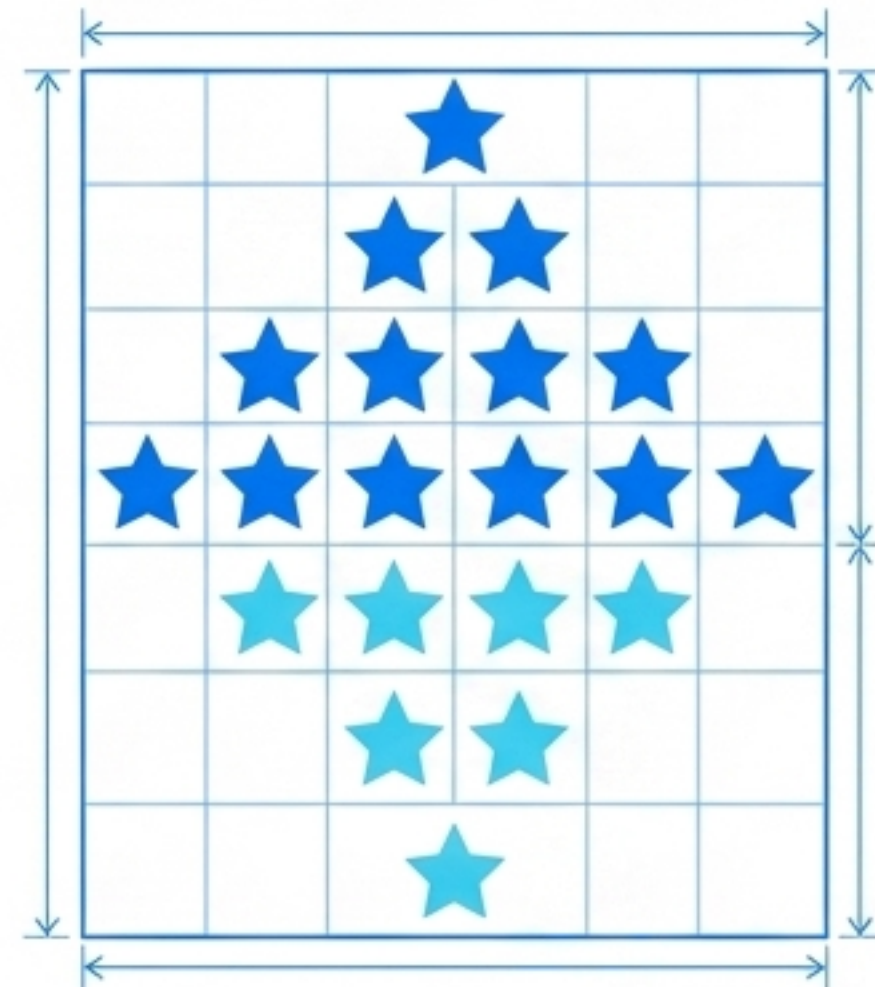
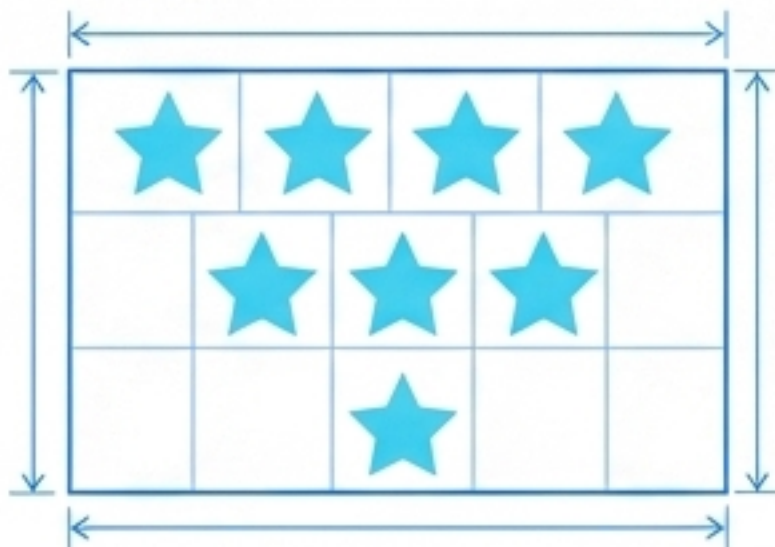
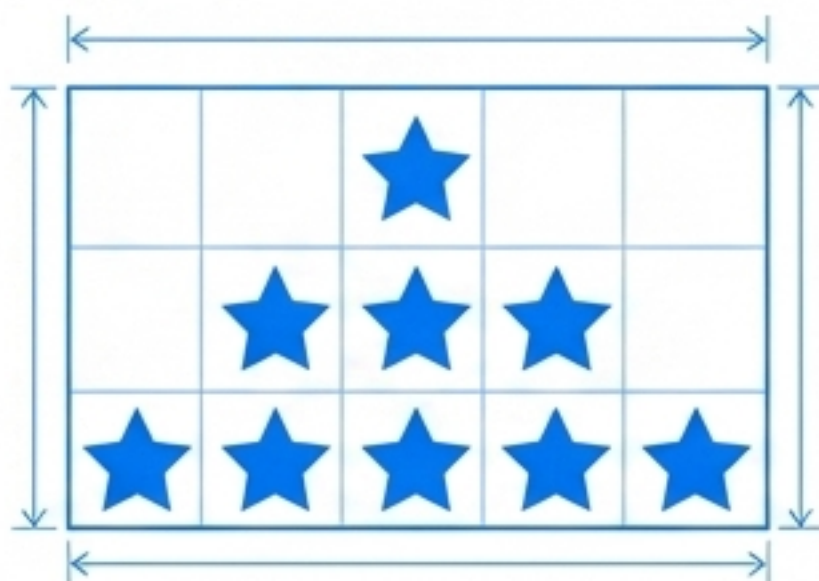
```
printf("****\n");  
printf("***\n");  
printf("**\n");  
printf("*\n");
```

별 감소

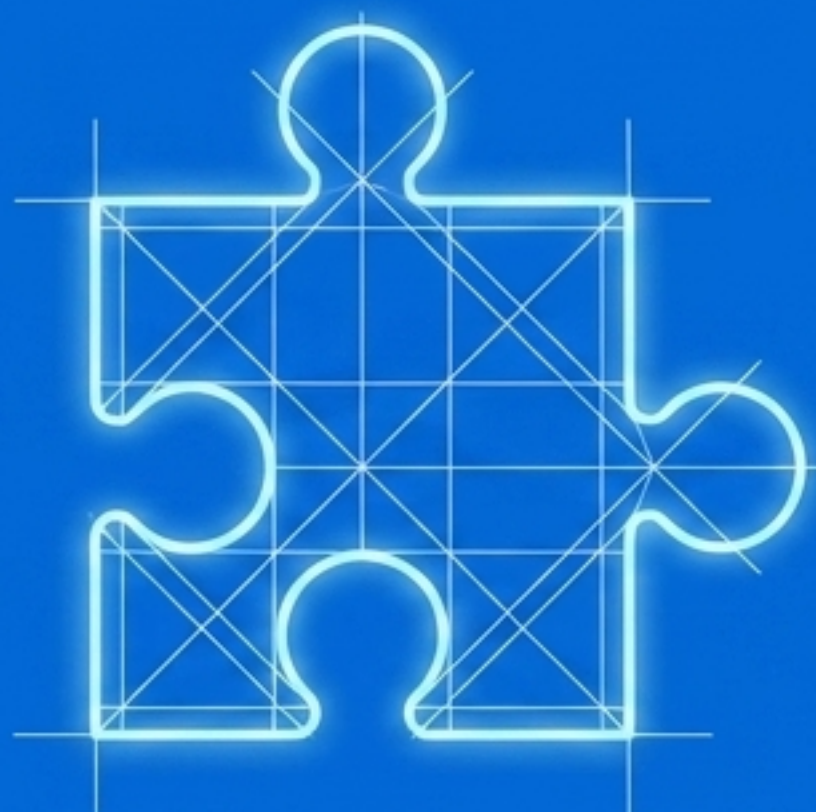
```
****  
***  
**  
*
```


따라해보세요: 다이아몬드 모양 만들기

두 가지 패턴(3행 삼각형 + 2행 역삼각형)을 위아래로 결합하여 새로운 모양을 완성합니다.



```
*  
**  
***  
**  
*
```

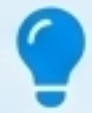



실전 코딩: 직접 풀어보세요!

배운 내용을 바탕으로 다음 3가지 문제를 해결해 봅시다.

문제 1: 5x5 사각형 (난이도: 쉬움)

별 사이에 공백을 넣은 5행 5열 사각형을 출력하세요.



힌트

`printf("* * * * *\n");`를 5번 작성하세요.

```
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *
```


문제 2: 계단 모양 (난이도: 쉬움)

아래 계단 모양 패턴을 출력하세요.

💡 **힌트:** 3행에서 같은 줄이 반복됩니다. (3행과 4행은 동일합니다).

```
*  
* *  
* * *  
* * * *  
* * * * *
```



문제 3: 테두리 사각형 (난이도: 보통)

테두리만 있는 5x5 속 빈 사각형을 출력하세요.

힌트: 첫 줄과 마지막 줄은 별 5개, 가운데 줄은 양쪽 끝에만 별을 찍으세요.

```
* * * * *  
* . . . *  
* . . . *  
* . . . *  
* * * * *
```


별 찍기 패턴: 핵심 요약 (Cheat Sheet)



사각형

모든 행에 같은 수의 별 출력.



삼각형

행이 내려갈수록 별이 1개씩 증가.



역삼각형

행이 내려갈수록 별이 1개씩 감소.



테두리 사각형

첫/마지막 행만 꽉 채우고, 중간은 양 끝만 출력.

✓ 모든 패턴은 여러 개의 `printf`를 반복해서 만듭니다!